

ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE D'UN MOUVEMENT

TP

La tyrolienne est un mode de transport sur filin, permettant de se déplacer d'un point à un autre au-dessus du vide. Des installations de ce type sont fréquentes dans les parcours accrobranches en forêt mais se trouvent parfois dans des lieux plus insolites. En 2004, une tyrolienne a ainsi été installée entre le deuxième étage de la tour Eiffel et le Champ de Mars à ses pieds pour le passage de la flamme olympique en amont des Jeux d'Athènes. Une telle opération sera-t-elle reconduite en 2024 ?

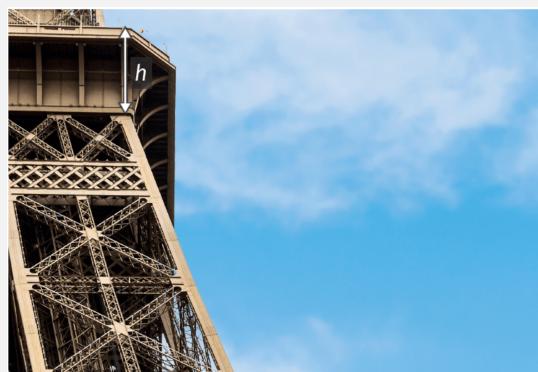
Dans cette activité, on se propose d'étudier une descente en tyrolienne d'un point de vue énergétique en s'intéressant plus particulièrement à l'évolution de l'énergie mécanique au cours de la descente.

Échelle et angle de vue de la vidéo

La hauteur h correspond à environ 7 m. Cependant, l'angle de prise de vue de la vidéo, égal à 45° , fausse l'échelle verticale. On admet que cet effet peut être corrigé, pour une faible variation d'altitude, par : $y_1 = 1,41y$

Données :

- Masse de la personne sur la tyrolienne : $m = 75 \text{ kg}$
- Intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$
- Hauteur du 2ème étage de la Tour Eiffel : 115 m



1. À partir de la vidéo de la descente en tyrolienne, réaliser le pointage du système, en plaçant l'origine du repère à la position initiale de la tyrolienne.
2. Rappeler les expressions de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie mécanique.
3. Exploiter les données obtenues pour calculer, à chaque instant t , les grandeurs intermédiaires et finales mentionnées précédemment. (Attention : il faut créer au préalable la grandeur corrective y_1)
4. Tracer sur un même graphique les courbes représentant l'évolution en fonction du temps de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie mécanique.
5. Interpréter (c'est-à-dire décrire et commenter) les courbes obtenues.
6. Prévoir, en justifiant, l'évolution de l'énergie mécanique en fin de parcours.

Bilan : Récapituler les étapes à suivre pour réaliser un pointage et faire l'étude énergétique d'un mouvement. La descente visualisée ne correspond pas à la totalité de la descente réelle. Le reportage indique une vitesse finale de 90 km h^{-1} .

7. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse du système à son arrivée au sol si on considère le système en chute libre. Commenter.